

技术方法

东昆仑夏日哈木镍矿区 AMT 法深部勘探技术试验

白运,冀显坤,耿涛,郭伟立

(中国地质调查局西安地质调查中心,陕西 西安 710054)

摘要: 为了研究夏日哈木镍矿区深部构造特征与电性特征,选择音频大地电磁测深(AMT)法在夏日哈木矿区开展深部勘探技术试验。首先,根据已知地质资料对勘探模型进行了二维正演模拟,然后对正演数据进行一维和二维反演,说明所选方法的有效性。最后将 AMT 法勘探试验结果地质成果资料对比,两者基本吻合,说明 AMT 法深部勘探技术试验取得了良好的应用效果。

关键词: AMT; 镍矿; 电性结构; 正演模拟; 夏日哈木; 青海

中图分类号: P631

文献标识码: B

引文格式: 白运,冀显坤,耿涛,等.东昆仑夏日哈木镍矿区 AMT 法深部勘探技术试验[J].山东国土资源,2017,33(11):66-71. BAI Yun,JI Xiankun, GENG Tao, etc. Test on Deep Exploration Technology by Using the Audio Magnetotelluric Method in Xiarihamu Ni Deposit in Eastern Kunlun[J]. Shandong Land and Resources, 2017, 33(11): 66-71.

0 引言

随着采矿业的发展以及对资源需求剧增,浅表矿越来越少,找矿难度越来越大,向深部找矿是必然趋势。传统的勘探手段,如 IP 及 TEM 在第二空间深度(500~2 000 m)区域内的穿透能力和精确度迅速下降^[1],新型的 AMT 仪器已具备了对中浅层反映敏感的工作频率(100~1 000 Hz)。以该研究使用加拿大凤凰公司的 V5(MTU-5A)系列大地电磁仪为例,在地下介质电阻率为 10 $\Omega \cdot m$ 时,其最低有效勘探深度<10 m,将能够在新形势下的固体金属矿产勘探中发挥作用。

夏日哈木铜镍矿是青海东昆仑地区发现的首例具有一定规模的岩浆熔离型铜镍硫化物矿床,该矿发现昭示区内该类型矿床具有巨大的成矿潜力,对区域上乃至整个东昆仑地区寻找该类型矿床具有重大的指导意义^[2]。但是,由于夏日哈木地区地质结构复杂,受地形条件限制,深部地球物理工作较少,所以,在该地区进行 AMT 深部地球物理方法技术试验是非常必要的,同时也为深部找矿提供地球物理方法技术支撑。首先,通过已知地质、地球物理资

料,建立合理的地球物理勘探模型,进行理论正演模拟计算,验证所采用方法的有效性;然后,在夏日哈木矿区沿着 7 号勘探线部署 1 条 960 m 的 AMT 剖面,横跨镍矿的主体富矿部位,探测该区深部构造分布特征和含矿构造的电性结构特征;最后,将 AMT 探测结果与地质资料对比分析,表明该次 AMT 勘探技术试验取得良好的应用效果。

1 夏日哈木矿区地质特征

1.1 研究区地质特征

夏日哈木矿区位于东昆仑西段北坡,柴达木盆地南缘,大地构造单元属于秦祁昆造山系的东昆仑弧盆系(图 1)^[3],区内建造组成丰富,弧盆体系构造格局较清晰,具有较为复杂的地质构造特征。岩浆活动尤其强烈,是该区最显著的一个特征,形成于华力西-印支造山旋回的不同阶段,主要由晚泥盆世、早石炭世、早二叠世、晚三叠世和少量早白垩世中酸性侵入岩组成,其中区域矿化多赋存在区内各地层与不同时代侵入岩的接触带附近。

夏日哈木矿区出露的地层为古元古代金水口岩群白沙河组、第四纪地层。白沙河岩组地层岩性主

收稿日期:2017-03-23;修订日期:2017-06-05;编辑:陶卫卫

基金项目:东昆仑铜镍多金属资源基地调查(编号:121201011000150005)资助

作者简介:白运(1983—),男,陕西淳化人,工程师,从事电磁法资料处理与解释工作;E-mail: baiyun19830828@126.com

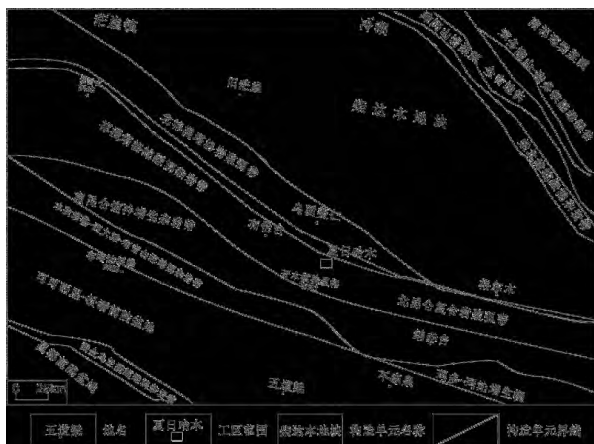


图 1 区域大地构造位置图

要为条带状条纹状黑云母斜长片麻岩、黑云母片岩、大理岩；第四纪地层在区内大面积分布，成因比较复杂，有冲积、冲洪积、坡积、冰积及冰水堆积、风积等，由粘土、砂和砾石组成。白沙河岩组呈基底残块分布，区内构造变形强烈，断裂构造发育，以 NNE 向和 EW 向为主。矿区岩浆岩较为发育，主要形成于古特提斯造山旋回的不同阶段，主要由早二叠世闪长岩、晚三叠世花岗岩组成。根据各种矿石的成因类型及穿插交代关系，夏日哈木镍矿床成矿期主要为岩浆期，类型为熔离型。含矿岩石主要为中元古代辉石岩，锆石 U-Pb 年龄为 439 Ma；矿石矿物主要为黄铜矿、镍黄铁矿、磁铁矿、磁黄铁矿等，矿体多呈厚大的似层状^[4-5]。

1.2 试验区电性特征

研究区 424 块岩石物性标本测试统计结果表明，含矿辉橄岩表现为低阻；石英闪长岩、片麻岩、辉长岩表现为中高阻；二长花岗岩表现为高阻。不同种类标本之间电性差异较为明显，具备开展音频大地电磁法的前提。夏日哈木镍矿区岩石电性统计结果如表 1 所示。

表 1 夏日哈木镍矿区岩石标本物性测试统计

岩石名称	标本数量(块)	电阻率(Ω·m)			极化率(%)		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
含矿辉橄岩	150	50	120	65	5	12	8
石英闪长岩	80	200	300	260	1	1.5	1.2
片麻岩	65	250	400	365	2	3	2.3
辉长岩	70	300	350	330	2	3	2.2
二长花岗岩	59	335	1205	950	0.01	0.93	0.52

2 工作方法选择与基本原理

2.1 工作方法选择

在众多地球物理探测中，电法勘探由于其场源的多变性，方法的多样性和解决问题的有效性^[6-7]，已被广泛应用于油气、矿产、工程探测等领域。

音频大地电磁测深法(Audio MagnetoTelluric, AMT)是在大地电磁测深法基础上发展起来的一种频率域测深方法，具有勘探深度大，分辨能力强，观测效率高等特点，是研究中深部地质构造和寻找隐伏型矿的有效手段，探测深度一般为≤2 000 m。

2.2 方法基本原理

AMT 观测的基本参数，是测点的电场分量(E_x , E_y)及与之正交的磁场分量 H (H_x , H_y)，即计算卡尼亚视电阻率与阻抗相位。视电阻率与电场、磁场的关系式为^[8]：

$$\rho_{xy} = \frac{1}{5f} |Z_{xy}|^2 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \quad (1)$$

$$\rho_{yx} = \frac{1}{5f} |Z_{yx}|^2 = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_y}{H_x} \right|^2 \quad (2)$$

式中： E 是电场强度，mV/km； H 是磁场强度，nT； f 为频率，Hz； ρ 为视电阻率，Ω·m。

在电磁理论中，把电磁场(E , H) 在大地中传播时，其振幅衰减到初始值 $1/e$ 时的深度，定义为穿透深度或趋肤深度(δ)：

$$\delta = 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (3)$$

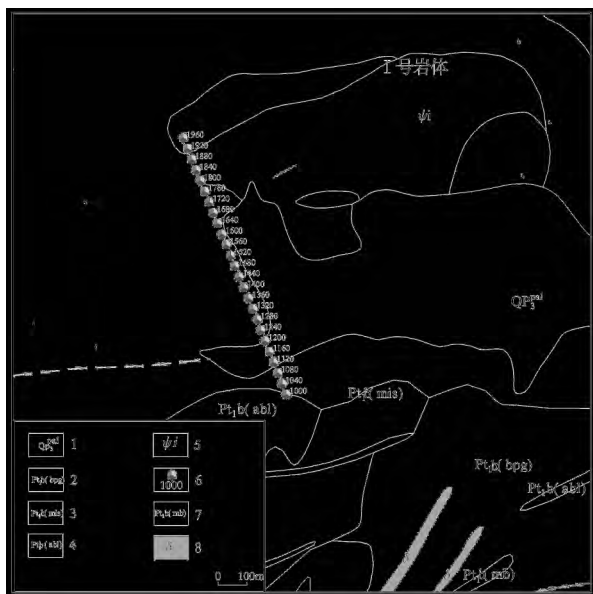
由式(3)可知， δ 随频率的降低而增大。根据趋肤效应，大地电磁场的变化周期越长，电磁场能量在传播过程中损耗越小，因而穿透得越深^[8]。

勘探深度 H 可以参照趋肤深度(δ)，也有的参考书认为应该按照这个公式的 $1/\sqrt{2}$ 确定，即大约为 $H \approx 300 \sqrt{\rho/f}$ (m)， ρ 为背景电阻率， f 为其可用的最低频率^[9-11]。

2.3 工作系统的建立

为了探测夏日哈木镍矿区深部构造与电性结构特征，考虑到 7 号勘探线已完成 40 m×40 m 的钻探工作，沿着已有的 7 号地质勘探线部署 1 条 960 m 长的 AMT 测深剖面，测点点距 40 m，AMT 点位与钻孔孔位重合，以便约束反演，提高解释精度。工作设备采用加拿大凤凰公司的 V5(MTU-5A) 系列大地电磁仪，配备 AMTC-30 磁探头，采集频率 10 400 ~

0.35, 总计 60 个频点。采用十字布极张量观测方式, 接收电极距 $MN = 40 \text{ m}$, 单点采集时间约 60 分钟 (图 2)。



1—晚更新世洪冲洪积物; 2—黑云母斜长片麻岩; 3—黑云母片岩; 4—斜长角闪岩; 5—辉石岩; 6—AMT 测点编号; 7—大理岩; 8—闪长岩

图2 夏日哈木矿区地质图

3 AMT 有效性正演模拟分析

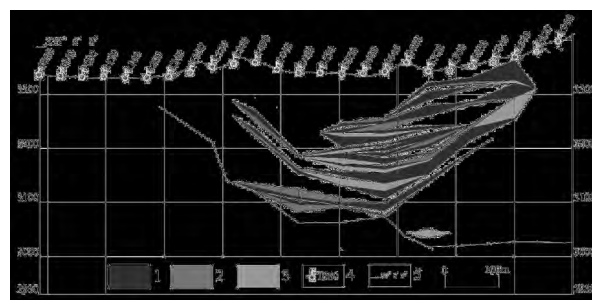
3.1 含矿岩体的大地电磁二维正演模拟

根据夏日哈木矿区已有的地质资料, 显示夏日哈木镍矿主要赋存于二辉橄榄岩, 因此, 根据地质模型 (图 3) 和地球物理参数统计分析结果, 应用成都理工大学地球探测与信息技术教育部重点实验室自主开发的 MTSOFT2D 2.3 大地电磁二维处理和解释软件建立大地电磁正演模型并进行二维正演模拟, 该软件自带曲线编辑、静态校正、正演模拟、空间滤波、一维二维反演等模块, 是国内较为先进的大地电磁处理软件, 该文资料的后续处理均采用该软件。大地电磁二维正演模拟过程如下:

(1) 创建模型。启动软件 (图 4), 选择模型计算→模型处理→添加模型, 弹出创建模型界面, 输入模型名称→选择构造模型→点击确定完成。

(2) 正演建模。正演建模包含模型处理、物性填充、剖面划分、测点处理 4 个模块 (图 5)。根据地质模型绘制正演模型, 建模范围横向从点号 1 160~1 960 (800 m), 纵向上 0~1 km; 铜镍矿电阻率取 $50 \Omega \cdot \text{m}$, 闪

• 68 •



1—镍矿体; 2—低镍矿体; 3—铜镍矿体; 4—AMT 点位

图3 7 勘探线地质剖面图

(据青海省第五地质矿产勘查院, 2013 年)



图4 添加模型相关选择界面

长岩电阻率取 $350 \Omega \cdot \text{m}$, 花岗岩电阻率取 $950 \Omega \cdot \text{m}$; 测点间距 40 m, 共 21 个点。

(3) 正演计算。选择已建立好的模型→正演计算→载入频率表→开始正演→正演完成。频率选择 10 400~0.35 Hz, 对数间隔, 总计 60 个频点, 与该次工作采用的仪器设备参数一致 (图 6)。

3.2 正演数据的反演

将模型正演数据分别进行一维、二维反演, 结果如 7 所示。反演结果表明, 一维 Bostick 变换和一维 Occam 反演速度较快, 对模型的依赖程度较大, 受干扰影响大, 使用条件具有较大的局限性, 一般用来初步了解地电分布, 而二维 NLCC 反演结果与模型较吻合。通过对建立的地球物理正演模型模拟, 一方面说明所选择的 AMT 勘探技术试验方法能够较好地识别出深部目标层位与目标体, 另一方面也考察大地电磁不同反演方法对模型的依赖程度及优劣效果。

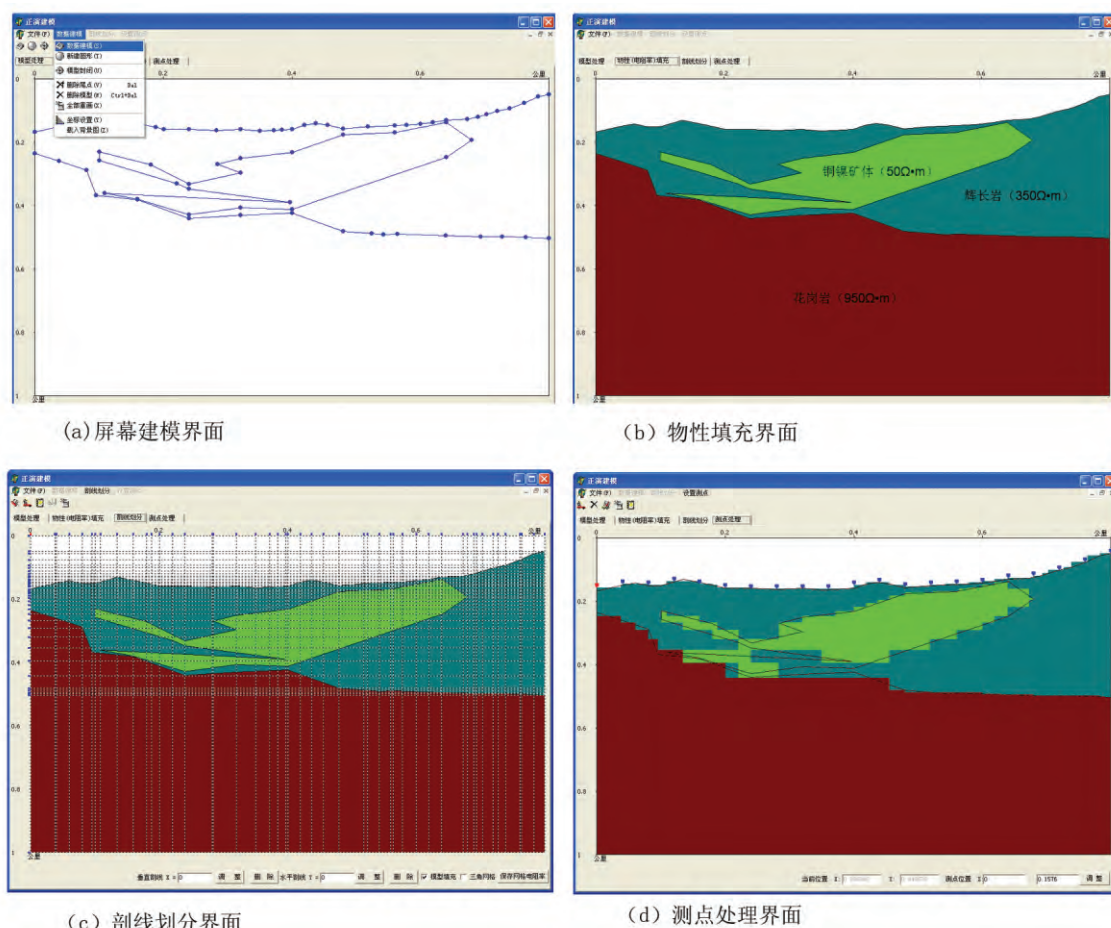
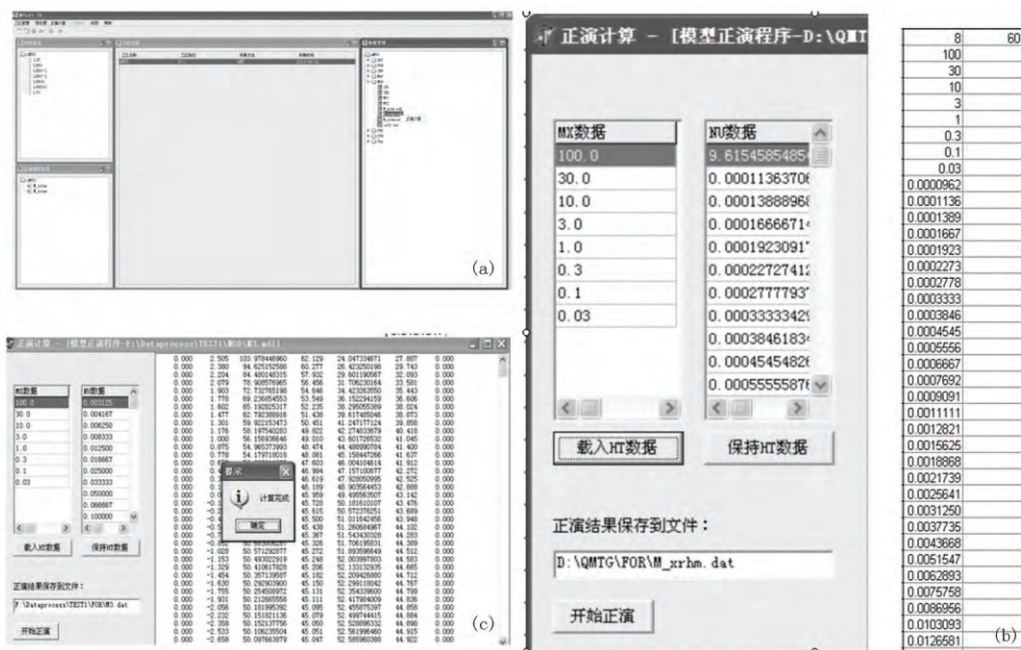
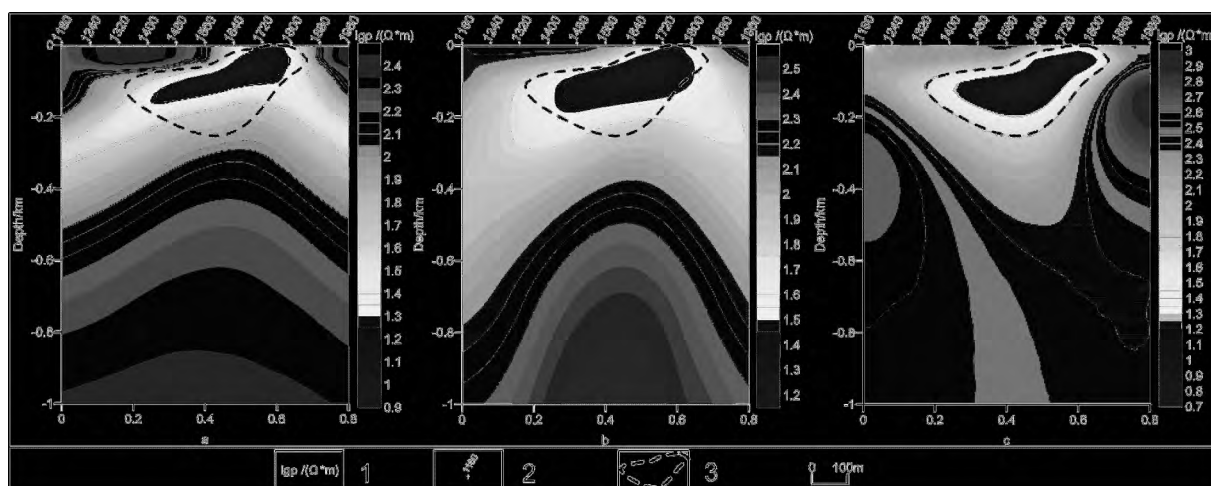


图5 模型处理相关界面



(a) 启动正演计算模块界面; (b) 载入频率表界面; (c) 正演计算完成界面

图6 正演计算相关界面



1—视电阻率取对数; 2—点号; 3—矿体的范围; (a) 一维 Bostick 变换; (b) 一维 Occam 反演; (c) 二维 NLGC 反演

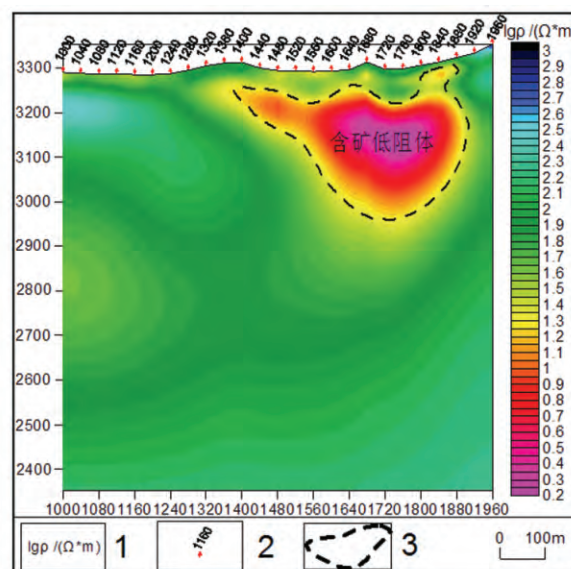
图 7 模型正演数据的一维和二维反演

4 AMT 数据处理与成果解释

AMT 的资料处理分为预处理部分和资料的后续处理。野外原始资料预处理采用 MTU-5A 观测系统自带 SSMT 2000 和 MTEditor 软件。SSMT 2000 以时间序列文件、标定文件、测点参数文件为输入,生成通过经傅里叶变换、互功率谱计算、近磁参考处理、阻抗张量估算中间结果 EMT 和 MMT 文件。用 MTEditor 软件对生成的中间结果文件进行频谱编辑,将电磁干扰严重的频谱删除(去飞点),提高野外数据采集的质量^[1]。

大地电磁常用的反演方法有 Bostick、Occam、RRI(快速松弛)、NLGC(非线性共轭梯度)^[2]。对于该工区反演方法的选择,不仅考察了常用方法对初识模型的依赖程度、收敛的稳定性、反演效果的优劣问题^[3],又考虑该区的地电特征,最终选择以一维均匀半空间反演作为初识模型,进行二维非线性共轭梯度反演的方法,对剖面的资料进行反演得到了剖面的二维电性结构(图 8)。

从图 8 中可以看出,剖面整体电性特征变化大,各电性层界面反映明显。在测点 1 440~1 880,高程在 3 000~3 300 的范围内存在明显的低阻异常,电阻率变化范围 10~30 $\Omega \cdot m$,而在该异常体的左侧与右侧均出现了较为明显的高阻体,电阻率出现了低—高的特性,说明在该处存在较大的岩性变化。根据剖面电性特征和地质剖面对比,可以发现已查明的矿体与该反演结果有较好的对应性。同时对矿体的规模和深度也有较好的半定量解释。但在实际



1—视电阻率取对数; 2—点号; 3—矿体的范围

图 8 7 勘探线 AMT 反演断面成果图

钻孔验证发现在测点 1 440~1 560 号测点以及 1 720 号测点下也存在少量的矿体,在该反演结果中并没有较明显的体现,这是由于音频大地电磁分辨率和体积效应作用的结果。

5 结论

(1) 首次将音频大地电磁测深方法用于东昆仑夏日哈木地区,在复杂地区野外资料采集方面积累了一定的经验。

(2) 将该方法应用于铜镍矿勘探,取得了令人满意的效果,说明应用音频大地电磁测深方法可以有效用于铜镍矿深部勘探,为今后在东昆仑地区铜

镍矿勘查提供了可靠的方法依据。

(3) 音频大地电磁测深的分辨率还不够高,在资料解释方面,视电阻率反演可能存在很多假象,需要对多种反演方法进行对比研究,才能确定适合不同条件下的反演参数,结合更多的地质资料,以提高解释精度。

致谢:在该次研究试验工作中,青海省第五地质矿产勘查院杨启安等给予了大力支持,中国地质调查局西安地质调查中心耿涛教授级高级工程师等给予了热心指导,在此一并深表感谢。

参考文献:

- [1] 梁光河,徐兴旺,肖骑彬,等.大地电磁测深法在铜镍矿勘查中的应用[J].矿床地质,2007,26(1):121-126.
- [2] 康维海,何红.青海省地矿局在格尔木夏日哈木发现大型铜镍钴矿[J].中国国土资源报,2013-01-29(5).
- [3] 王国华,齐瑞荣,贾祥祥,等.青海南祁连哈尔达乌片岩的构造特征及时代讨论[J].甘肃地质,2016,25(3):48-52.
- [4] 王兴春,窦智,郑学萍,等.夏日哈木铜镍矿区瞬变电磁法有效性试验[J].物探与化探,2015,39(4):734.
- [5] 杜玮,凌锦兰,周伟,等.东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征成因[J].物探化探计算技术,2014,33(4):713-726.
- [6] 汤井田,何继善.可控源音频大地电磁法[M].长沙:中南工业大学出版社,1990:1-80.
- [7] 邱林,王绪本,李军,等.云南大红山铁铜矿 CSAMT 法深部勘探技术试验[J].中国科技论文,2016,11(9):102-127.
- [8] 石应骏,刘国栋,吴广耀,等.大地电磁测深法教程[M].北京:地震出版社,1985:23-24.
- [9] 陈大磊,于嘉宾,王阳,等.音频大地电磁测量法(AMT)在莒县地区地热勘查中的应用[J].山东国土资源,2016,32(12):60-65.
- [10] 王绪本.二维大地电磁资料处理与反演方法研究[D].成都:成都理工大学,2002:30-50.
- [11] 李琳,白运.大地电磁模拟退火反演研究[J].安阳工学院学报,2013,10(2):42-47.
- [12] 王绪本,李永年,高永才.大地电磁测深二维地形影响及其校正方法研究[J].物探化探计算技术,1999,(4):24-27.
- [13] 任正和,尹志训,田庆安,等.大地电磁测深在山东齐河法王南部地区地热普查中的应用[J].山东国土资源,2012,32(12):46-50.
- [14] 宋希利,彭玉明,王仕昌,可控源音频大地电磁法在平阴县地质灾害调查中的应用效果[J].山东国土资源,2010,26(7):14-18.
- [15] 陈大磊,郭朋,刘晨成,等.大地电磁测深(MT)与土壤氡气测量在涡阳地区地热勘查中的应用[J].山东国土资源,2016,32(10):65-69.
- [16] 冀显坤,王小多,唐圣松,等.CSAMT 法和对称四极测深法在地下水调查中的应用[J].工程地球学报,2014,11(3):342-348.

Test on Deep Exploration Technology by Using the Audio Magnetotelluric Method in Xiarihamu Ni Deposit in Eastern Kunlun

BAI Yun,JI Xiankun, GENG Tao, GUO Weili

(Xi'an Geological Surveying Center of China Geological Surveying Bureau, Shanxi Xi'an 710054, China)

Abstract: In order to study the deep tectonic characteristics and electrical characteristics of Xiarihamu Ni mine, deep exploration technology test has been carried out in Xiarihamu area by using the audio MagnetoTelluric sounding (AMT) method. First of all, two-dimensional forward modeling of the exploration model is carried out according to the known geological data, and the one-dimensional and two-dimensional inversion of the forward data have been carried out to illustrate the effectiveness of the selected method. Finally, the comparison between geological results and the AMT exploration results shows that the AMT method has achieved good application effect.

Key words: Audio MagnetoTelluric method; Ni mine; electrical structure; Xiarihamu; forward modeling